LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Safety Architecture

Makine: CMAK (Çakmak Vinç) - Çift Kirişli Portal Vinç + NXS kaldırma grubu + HoistSense+ MK-III (SAMİB)

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad	Grup	Tarih
Gizem Düşmez — 230541009	4B Gündüz	23.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Asılı yükün düşmesi (aşırı yük, halat kopması, fren arızası) → yük altındaki kişi ezilir ya da ölür. Kanca bloğunun üst limiti aşıp tambura çarpması → halat kopar. Portal yürürken çarpma/sıkışma, ray sonundan çıkma, açık alanda rüzgârla sürüklenme ve devrilme. Ayrıca elektrik çarpması ve bakım platformundan düşme.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1 – Aşırı yük sınırlama (ana fonksiyon): yük hücresi nominal kapasiteyi aşan yükü algılar → yukarı kaldırma durur, yalnızca indirmeye izin verilir. Diğerleri: SF2 acil durdurma (tüm hareketler + fren), SF3 kaldırma üst/alt limit, SF4 yürüyüş sonu limiti / çarpışma önleme.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada kırmızı çerçeveli SAFETY YOLU: E-stop + yük hücresi → emniyet kumandası (aşırı yük sınırlayıcı / emniyet rölesi; yük tartımı HoistSense+ kartında da yapılıyor – varsayım) → invertör STO + ana kontaktör → elektromanyetik fren kapalı. Normal yol: vinç PLC'si ve invertörler. IPC / uzak erişim = HoistSense+ MK-III bulut bağlantısı.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC: hız, rampa, UltraSpeed gibi üretim kumandası; tek kanallıdır, kendi arızasını fark etmez, programı serbestçe değişir. Safety PLC / emniyet rölesi: çift kanallıdır ve kendini test eder, arıza görürse makineyi güvenli duruma alır, sertifikalıdır (EN ISO 13849 / IEC 62061), programı kilitlidir ve değişiklik kaydı tutar.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Fonksiyon arızalanırsa sonuç ne kadar ağır olur, güvenilirlik ona göre seçilir. Risk grafiği (EN ISO 13849-1, tahmini): S2 ölüm/ağır yaralanma · F1–F2 yük çevresinde kısa ama tekrarlanan bulunma · P2 düşen yükten kaçınmak neredeyse imkânsız → **PLr d**. Aşırı yük sınırlayıcının arızası doğrudan ölümcül olduğu için düşük PL kabul edilemez.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Kaldırma ve yürüyüş motorlarının enerjisi kesilir (STO + kontaktör), elektromanyetik fren yay kuvvetiyle kapanır (enerji yokken kapalı = fail-safe), yük asılı ama hareketsiz kalır. Aşırı yükte yalnızca kontrollü indirmeye izin verilir; portal yürüyüş freni / ray kıskacı devrededir.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

• Aşırı yük eşiği ve yük hücresi (strain gauge) kalibrasyon katsayısı – HoistSense+ yazılım parametresi • HoistSense+ ve invertör firmware'i • İnvertör parametreleri: fren açma/kapama gecikmesi, rampa, STO • UltraSpeed: yük %25'in altında ölçülürse hızı artırır → yanlış ölçüm doğrudan yanlış hız demektir • 433 MHz kablosuz yük paylaşımı (tandem kaldırma verisi) • Telsiz uzaktan kumanda eşleşmesi • Bulut bağlantısı (WiFi / 4G / Ethernet) ve uzaktan güncelleme.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Dijital kesişim noktası = HoistSense+ MK-III'ün bulut bağlantısı (WiFi / 4G / Ethernet). Saldırgan buradan aşırı yük eşiğini yükseltir veya kalibrasyonu bozarsa aşırı yük algılanmaz, UltraSpeed açılır → halat ve fren aşırı zorlanır → yük düşer. İkinci kapı: 433 MHz kanal ve telsiz kumanda (sahte ya da tekrar edilen sinyal). Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği EK-3 1.1.9 (bozulmaya karşı koruma) ve 1.2.1 (kontrol sistemlerinin güvenliği) tam bu noktayı hedefler.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.